Objetivos de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

30 de septiembre de 2026

Índice

Planteamiento del Problema **3**

Objetivos **4**

Objetivo General 4

Objetivos Específicos 4

Antecedentes **5**

Justificación **6**

Referencias **8**

Planteamiento del Problema

El control de acceso en las instituciones educativas permite regular el ingreso de estudiantes y disponer de información sobre la entrada de personas al plantel. Cuando este proceso depende de la revisión visual de credenciales o de registros manuales, la atención está condicionada por la capacidad del personal encargado y por la cantidad de personas que llegan al mismo tiempo. La concentración de estudiantes antes del inicio de clases puede dificultar la fluidez del acceso y la disponibilidad de un registro de ingresos.

Entre las alternativas tecnológicas para apoyar este proceso se encuentran los sistemas basados en códigos QR, cuyo uso para el control de acceso físico se ha propuesto en la literatura (Kao et al., 2011). Su incorporación en un plantel requiere conocer las condiciones del acceso y el efecto que podría tener en su funcionamiento. La disponibilidad de una tecnología, por sí sola, no permite establecer cómo responderá a las necesidades de una institución determinada.

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA), el ingreso de los estudiantes se controla mediante la revisión visual de credenciales físicas por parte del personal de vigilancia. En los minutos previos al inicio de clases del turno vespertino se concentra la llegada de estudiantes y se presentan filas en los accesos peatonales. Además, el procedimiento actual no genera un registro digital de quién ingresa ni de la hora de entrada.

La situación plantea dificultades para atender el flujo de estudiantes y conocer el funcionamiento del acceso. Sin embargo, no se dispone de mediciones suficientes para precisar el tiempo que requiere la validación de cada estudiante ni la longitud que alcanzan las filas. La posible presentación de credenciales ajenas constituye una preocupación complementaria relacionada con la seguridad, cuya magnitud tampoco se ha establecido.

El problema de investigación se centra en el desconocimiento del efecto que un sistema de acceso con códigos QR dinámicos tendría en estas condiciones. En particular, se desconoce si su incorporación modificaría el tiempo de validación y la longitud de la fila en el acceso peatonal del TESCHA. Esta falta de información limita la posibilidad de valorar su integración en el plantel a partir de evidencia del propio contexto.

El estudio se delimita al acceso peatonal piloto del turno vespertino y al proceso de ingreso de los estudiantes al plantel. A partir de esta situación, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el efecto de implementar un sistema automatizado de validación mediante códigos QR dinámicos en la eficiencia general del control de acceso peatonal de los estudiantes del TESCHA?

Objetivos

Objetivo General

Evaluar el efecto de un prototipo con códigos QR dinámicos en el control de acceso peatonal del TESCHA para valorar la posibilidad de integrar este sistema en el plantel.

Objetivos Específicos

- Analizar la situación actual del acceso mediante observación, encuestas y entrevistas para establecer una línea base del flujo, el tiempo de validación y la fila, registrando las incidencias de identidad como información complementaria.
- Estimar la viabilidad del sistema desde el lado del estudiante mediante una encuesta sobre la disponibilidad de dispositivo móvil, conexión y batería al llegar al plantel.
- Identificar los requisitos de protección de datos personales del sistema, revisando la normativa aplicable y consultando a Control Escolar.
- Diseñar la arquitectura del sistema, integrando el lector, el torniquete, el servidor, la base de datos y el panel web para registrar los ingresos.
- Implementar la generación y validación de códigos QR dinámicos firmados con HMAC, verificando el rechazo de códigos vencidos, repetidos o alterados y la tolerancia a desfases de reloj antes de integrar los componentes del prototipo.
- Construir un prototipo funcional que integre la lectura del QR, la apertura del torniquete y el registro y consulta de ingresos para realizar el piloto.
- Verificar el desempeño técnico del prototipo, midiendo el tiempo de lectura y validación y la tasa de lecturas fallidas bajo distintas condiciones de iluminación, brillo y distancia antes del piloto.
- Evaluar el efecto del prototipo en el tiempo de validación y la longitud de la fila, comparando la línea base con el piloto para valorar su posible integración en el control de acceso.

Antecedentes

Existen proyectos similares que han empleado códigos QR para controlar el ingreso a espacios universitarios y evitar que una credencial se comparta. Nwabuwe et al. (2023) se propusieron construir un sistema de asistencia resistente al fraude en una universidad del Reino Unido, con el fin de impedir que un estudiante registre la asistencia de otro. Para ello desarrollaron una aplicación móvil y una aplicación web que combinan un código QR dinámico, que se renueva cada 20 segundos, con geocercas y con la vinculación de la cuenta a un solo teléfono. El sistema se probó con dos usuarios en tres escenarios de fraude: en todos se rechazó el intento, por ejemplo, cuando se envió la fotografía de un código QR a otra persona, el sistema lo marcó como vencido. Los autores concluyen que la combinación de estas técnicas reduce el fraude en la asistencia, aunque sus resultados son cualitativos y no informan tiempos de registro ni tasas de error.

En una línea parecida, Chaabani et al. (2023) plantearon controlar el acceso a los laboratorios de una universidad de Arabia Saudita fuera del horario de clases mediante un código QR cifrado con AES y una contraseña de un solo uso basada en tiempo (TOTP), enviada al correo institucional del estudiante. Su trabajo se basa en una revisión de la literatura y en una comparación de las técnicas de cifrado y de contraseñas de un solo uso, a partir de la cual proponen el diseño del sistema. Justifican el uso del QR frente a la huella dactilar porque el registro biométrico es lento y costoso; sin embargo, no presentan una implementación ni una evaluación propia, por lo que su aporte es una propuesta de diseño y no evidencia de funcionamiento.

Ambos estudios coinciden en que un código QR acompañado de un factor con vigencia limitada en el tiempo ayuda a evitar que una credencial se preste, y en que esta opción es más accesible que las tarjetas o la biometría. Se diferencian en el alcance: el primero construyó y probó un prototipo, aunque para registrar la asistencia en el aula y no para controlar una puerta; el segundo sí se ocupa del acceso físico, pero se queda en el diseño. Por lo tanto, se sabe que el QR dinámico es técnicamente viable para impedir el préstamo de credenciales, pero falta conocer cómo funciona en el acceso principal de un plantel con muchos usuarios al mismo tiempo, cuánto tarda cada registro y si reduce la fila de entrada, que es lo que este proyecto busca medir en el TESCHA.

Justificación

Un sistema de acceso con códigos QR dinámicos no solo cambia la forma en que se entra al plantel; también tiene efectos en las personas que lo usan, en la tecnología que se adopta, en los costos de operación y en el manejo de los datos personales. Por ello, a continuación se describe el impacto del proyecto en las dimensiones social, tecnológica, económica y ética.

En el ámbito social, la investigación puede beneficiar, en primer lugar, a los estudiantes, que pierden tiempo en las filas de entrada y se exponen a llegar tarde a su primera clase. Medir el tiempo de validación y la longitud de la fila antes y durante el piloto permitirá saber si un cambio en el mecanismo de acceso alivia esa situación o si la espera se debe a otras causas. También puede beneficiar al personal de vigilancia, que revisa cientos de credenciales en pocos minutos y cuya revisión depende solo de su atención en los momentos de mayor afluencia. Por último, el Departamento de Control Escolar y los directivos contarían con datos de ingreso por franja horaria que hoy no existen, útiles para planear la apertura de accesos y el personal necesario en cada horario. Como información complementaria, el registro de intentos rechazados aportaría una primera medida de la presentación de credenciales ajenas o vencidas, una preocupación de seguridad cuya magnitud tampoco se conoce.

En cuanto al impacto tecnológico, el proyecto integra componentes de hardware y software en un mismo sistema: un microcontrolador con cámara que captura y decodifica el código, un controlador que libera el torniquete, un servidor que valida el código y una base de datos con un panel web para consultar los registros. La evidencia disponible sobre el ESP32-CAM aborda la transmisión de video y no la decodificación de códigos QR (Nowroz et al., 2025), por lo que las pruebas del prototipo bajo distintas condiciones de iluminación, brillo de pantalla y distancia permitirán conocer su tiempo de lectura y su tasa de lecturas fallidas. Estos resultados, junto con la documentación del diseño, podrán servir como precedente para otros proyectos del TESCHA que busquen automatizar procesos con componentes de bajo costo.

Desde el punto de vista económico, el sistema se apoya en el dispositivo móvil que ya posee el estudiante, por lo que no es necesario emitir tarjetas ni credenciales adicionales, y el lector se construye con componentes de bajo costo. Frente a otras tecnologías de validación, como NFC o el reconocimiento facial, el código QR requiere menos infraestructura. Sin embargo, cualquier

ahorro en tiempo de trabajo del personal o en costos de operación tendría que comprobarse en evaluaciones posteriores; esta investigación solo aportará la información del piloto para valorarlo. Respecto al impacto ético, el sistema trata datos personales de los estudiantes, como su identidad y la hora de ingreso. Por ello, antes del piloto se identificarán los requisitos de la legislación estatal (Legislatura del Estado de México, 2017) y general (Congreso de la Unión, 2025), y se definirán con Control Escolar el aviso de privacidad y el resguardo de los registros. A diferencia del reconocimiento facial, el código QR no trata datos biométricos, y quien no pueda mostrar su código seguirá el procedimiento manual actual.

Además de estos impactos, el proyecto es viable de realizar. El prototipo se construye con componentes de bajo costo y aprovecha el dispositivo móvil que los estudiantes ya utilizan, de modo que no exige emitir nuevas credenciales ni instalar una infraestructura compleja. A ello se suma que el piloto se llevará a cabo en el propio acceso del TESCHA, donde podrán medirse el tiempo de espera y la longitud de las filas en las condiciones reales de ingreso.

En conjunto, los resultados podrán aportar evidencia del propio plantel para valorar si un sistema de acceso con códigos QR dinámicos ayuda a aliviar las esperas del sistema actual y si conviene ampliar el piloto a otros accesos. No obstante, esa posible ampliación y sus beneficios económicos tendrían que confirmarse mediante evaluaciones posteriores.

Referencias

Chaabani, S., Almuhaidib, A., Alsalem, H., Alotaibi, F., Bamardouf, M., Abukhamseen, I., AlGallaf, H., Aljwaid, Y., Alharby, A., y Alattas, H. (2023). Laboratory Access Implementing QR Code Authentication Using OTP. *International Journal on Cybernetics & Informatics*, *12*(5), 121–141. https://doi.org/10.5121/ijci.2023.120511

Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* [Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm

Kao, Y.-W., Luo, G.-H., Lin, H.-T., Huang, Y.-K., y Yuan, S.-M. (2011). Physical access control based on QR code. *2011 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery*, 285–288. https://doi.org/10.1109/CyberC.2011.55

Legislatura del Estado de México. (2017, 30 de mayo). *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios* [Gaceta del Gobierno del Estado de México]. https://legislacion.edomex.gob.mx/node/22343

Nowroz, S. T., Saleh, N. M., Shakur, S., Banerjee, S., y Amsaad, F. (2025). *A Benchmark Reference for ESP32-CAM Module* [Preprint, arXiv:2505.24081]. https://arxiv.org/abs/2505.24081

Nwabuwe, A., Sanghera, B., Alade, T., y Olajide, F. (2023). Fraud Mitigation in Attendance Monitoring Systems Using Dynamic QR Code, Geofencing and IMEI Technologies. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *14*(4), 938–945. https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=4&Code=IJACSA&SerialNo=104